Limiti di esponenziali, logaritmi e trigonometriche

Marco Cerbella

Lezione 13 – 5 novembre 2026

1 Limiti delle funzioni esponenziali e logaritmiche

Sia $a > 0$, $a \neq 1$. Valgono

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 0 & 0 < a < 1 \end{cases} \qquad \lim_{x\to-\infty} a^x = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ +\infty & 0 < a < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \log_a x = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ -\infty & 0 < a < 1 \end{cases} \qquad \lim_{x\to0^+} \log_a x = \begin{cases} -\infty & a > 1 \\ +\infty & 0 < a < 1 \end{cases}$$

Il grafico di a^x passa per $(0, 1)$, quello di $\log_a x$ per $(1, 0)$.

Esempio (Giustificazione dei limiti dell'esponenziale)**.** Se $0 < a < 1$ si pone $a = \dfrac{1}{b}$ con $b > 1$, e quindi $a^x = \left(\dfrac{1}{b}\right)^x = \dfrac{1}{b^x}$.

- $0 < a < 1$, $x \to +\infty$: $a^x = \dfrac{1}{b^x} \to 0$, perché $b^x \to +\infty$ ($b > 1$).
- $a > 1$, $x \to -\infty$: si pone $x = -z$ con $z > 0$ (e $z \to +\infty$); allora $a^x = a^{-z} = \dfrac{1}{a^z} \to 0$.
- $0 < a < 1$, $x \to -\infty$: $a = \dfrac{1}{b}$, $x = -z$, $z > 0$, da cui $a^x = \left(\dfrac{1}{b}\right)^{-z} = \dfrac{1}{b^{-z}} = b^z \to +\infty$.

Esempio (Giustificazione dei limiti del logaritmo)**.** Sia $\log_a x = c \iff a^c = x$.

- Se $a > 1$ e $x \to +\infty$, allora $c \to +\infty$.
- Se $0 < a < 1$ e $x \to +\infty$: posto $a = \dfrac{1}{b}$ con $b > 1$, si ha $\log_{1/b} x = c \iff \left(\dfrac{1}{b}\right)^c = x$. Il limite $x \to +\infty$ è possibile solo se $c < 0$, quindi $c \to -\infty$: infatti se $c < 0$, $c = -d$ con $d > 0$, e $\left(\dfrac{1}{b}\right)^c = \left(\dfrac{1}{b}\right)^{-d} = b^d$.
- Se $a > 1$ e $x \to 0^+$: $c < 0$ e $c \to -\infty$.
- Se $0 < a < 1$ e $x \to 0^+$: $c > 0$ e $c \to +\infty$. Infatti $\left(\dfrac{1}{b}\right)^c = x \to 0$, cioè $\dfrac{1}{b^c} \to 0$, cioè $b^c \to +\infty$, cioè $c \to +\infty$.

2 Esempi di limiti con somme

Esempio.

- $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}+e^x\right)=+\infty$, perché $\frac{1}{x}\to 0$ e $e^x\to+\infty$ ($e>1$).
- $\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{x}+e^x\right)=0$, perché $\frac{1}{x}\to 0$ e $e^x\to 0$.
- $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}+e^{-x}\right)=0$, perché $\frac{1}{x}\to 0$ e $e^{-x}\to 0$.
- $\lim_{x\to+\infty}(x+\ln x)=+\infty$, perché $x\to+\infty$ e $\ln x\to+\infty$ (logaritmo in base $e>1$).
- $\lim_{x\to 0^+}(x+\ln x)=-\infty$, perché $x\to 0$ e $\ln x\to-\infty$.

3 Limiti delle funzioni trigonometriche

$$\lim_{x\to\pm\infty}\sin x, \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\cos x, \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\tan x \qquad \text{non esistono.}$$

$$\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)^{\pm}}\tan x=\mp\infty, \quad k\in\mathbb{Z}, \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\arctan x=\pm\frac{\pi}{2}.$$

Proposizione. Tutte le funzioni periodiche *non* hanno limite per $x\to+\infty$ o $x\to-\infty$, tranne $f(x)=a$ con $a\in\mathbb{R}$, funzione costante, per cui $\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}a=a$.

Esempio (Limite della tangente in $\frac{\pi}{2}$)**.** Sulla circonferenza goniometrica sia $A=(1,0)$ e Q l'intersezione tra la retta tangente in A e la retta per l'origine che forma l'angolo x: $\tan x=\overline{AQ}$.

- Se $0<x<\frac{\pi}{2}$ e $x\to\frac{\pi}{2}$, il punto Q sale lungo la tangente: $\tan x\to+\infty$.
- Se $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ e $x\to\frac{\pi}{2}$, il punto Q' scende, $\tan x'=\overline{AQ'}$ (con segno negativo): $\tan x\to-\infty$.

Quindi $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\tan x=+\infty$ e $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\tan x=-\infty$.